

社交网络分析中个体影响力分析技术报告

----基于计算机科学领域学者学术影响力分析的实证研究

摘要

本报告系统阐述了社交网络分析中个体影响力分析的技术方法，并通过计算机科学领域学者学术影响力分析的实际案例进行实证研究。报告从分析目标确定、数据集采集、分析方法、分析过程以及结果分析五个核心维度展开，重点探讨了学者跨学科影响力评估、高被引学者识别等关键问题。研究表明，基于多层网络的跨学科影响力分析方法能够有效识别学者的交叉研究特征，而结合 PageRank、HITS 等算法的混合排名模型在高被引学者识别方面表现优异。通过对计算机科学领域权威学者的实证分析，验证了所提出方法的有效性和实用性，为研究生群体提供了完整的技术实现路径和可复现的分析框架。

一、引言

1.1 研究背景与意义

随着科学研究的快速发展和学术交流的日益频繁，如何准确评估学者的学术影响力已成为科学计量学领域的重要研究课题。传统的基于引用计数的影响力评估方法虽然简单直观，但在面对复杂的学术生态系统时显露出诸多局限性。特别是在当今**跨学科研究成为科学发展主流趋势**的背景下，单一维度的影响力评估已无法全面反映学者的真实学术贡献。

社交网络分析作为一种强大的工具，为学者影响力评估提供了全新的视角。通过构建学者 - 论文 - 引用的多重网络关系，研究者能够从网络结构、传播路径、中心性特征等多个维度深入理解学术影响力的产生机制和传播规律。特别是在计算机科学领域，由于其**学科交叉性强、会议文化突出、技术发展迅速**的特点，传统的影响力评估方法面临更大挑战(19)。

本报告旨在通过系统梳理社交网络分析中个体影响力分析的技术方法，并结合计算机科学领域学者的实证研究，为研究生群体提供一份完整的技术实现指南。报告不仅涵盖了传统的高被引学者识别方法，更重点探讨了跨学科影响力评估等前沿分析维度，为学术评价体系的完善提供理论支撑和实践指导。

1.2 计算机科学领域的特殊性

计算机科学作为一门**高度交叉的学科**，其学术生态系统具有独特的特征，这些特征对影响力分析方法提出了特殊要求。首先，计算机科学领域的研究范围极其广泛，涵盖了人工智能、数据挖掘、计算机网络、软件工程、计算机体系结构、计算机图形学与多媒体等多个重要分支(19)。这种广泛的研究领域分布使得传统的单一学科影响力评估方法难以适用。

其次，计算机科学具有**显著的跨学科特征**。以山西大学计算机科学与技术学科为例，该学科已构建起包含数据智能与机器学习、自然语言处理、理论计算机科学、计算机应用技术四个主干二级学科方向的学科体系，成功跻身 ESI 全球排名前 1%(20)。这种跨学科的研究模式要求影响力评估方法必须能够捕捉学者在不同学科间的知识流动和交叉贡献。

第三，计算机科学领域具有独特的**会议文化**。与其他学科主要依赖期刊发表不同，计算机科学领域的顶级会议（如 NeurIPS、ICML、SIGCOMM、OSDI 等）在学术评价体系中占据核心地位。ACM Computing Classification System (CCS) 作为该领域的标准分类体系，已发展为可用于语义 Web 应用的多分层本体结构，为学科内的精细分类提供了基础(27)。

最后，计算机科学研究具有**快速迭代和高引用密度**的特点。根据对计算机系统领域的研究显示，该领域论文的被引用情况表现优异，仅 1.5% 的论文在五年后仍未被引用，12.8% 的论文获得了至少 100 次引用，大多数论文在发表后一年内获得首次引用。这种快速的知识传播和引用模式对影响力评估的时效性提出了更高要求。

1.3 报告结构与内容安排

本报告共分为六个主要章节。第二章详细阐述了学者影响力分析的目标体系，包括跨学科影响力评估、高被引学者识别、网络结构中心性分析等核心内容。第三章系统介绍了数据集的采集策略，涵盖主要学术数据库的特点、学者识别与消歧技术、机构信息提取方法等关键技术环节。第四章重点探讨了社交网络分析的核心方法，包括网络构建技术、传统中心性指标、基于传播模型的算法以及各种影响力评估指标。第五章通过具体的分析过程展示了如何将理论方法转化为可执行的分析步骤。第六章对分析结果进行了深入解读，并提出了技术实现的工具选择建议。

二、分析目标的确定

2.1 跨学科影响力评估

跨学科研究已成为推动科学创新的重要驱动力，对学者跨学科影响力的准确评估具有重要的理论意义和实践价值。**跨学科影响力评估的核心目标是量化分析学者在不同学科领域间的知识融合能力和交叉贡献。**

在定义层面，跨学科影响力可以从两个维度进行衡量。首先是**主题跨学科性 (Topical Interdisciplinarity, TI)**，它被定义为作者发表论文涉及的不同科学领域的平均数量，计算公式为： $TI(a) = 1/n(a) \sum d(pi)$ ，其中 $n(a)$ 是作者发表的论文总数， $d(pi)$ 是第 i 篇论文所属的学科领域数量。其次是**引用跨学科性 (Citation Interdisciplinarity, CI)**，它基于论文在不同学科间的引用分布计算熵值，反映论文影响力在不同学科领域的扩散程度。

跨学科影响力评估的重要性体现在多个方面。研究表明，**跨学科研究与学术影响力之间存在显著的正相关关系**。通过对物理学领域 231,450 篇论文的分析发现，多样性 (Variety) 对论文影响力具有正向效应，而差异性 (Disparity) 和平衡性 (Balance) 则具有负向效应(2)。更为

重要的是，高被引论文普遍具有更高的跨学科性。对各学科前 1% 高被引论文的分析显示，这些论文在 90% 以上的 NSF 专业领域中都表现出更高的跨学科水平，表明跨学科研究在产生高影响力知识方面发挥着重要作用。

在计算机科学领域，跨学科影响力评估面临特殊的挑战和机遇。该领域本身就是一个高度交叉的学科，与数学、物理学、生物学、社会科学等多个学科存在广泛的知识交流。以人工智能为例，它不仅涉及算法理论、机器学习等计算机科学核心内容，还与认知科学、神经科学、语言学等学科深度融合。因此，准确评估计算机科学学者的跨学科影响力，需要建立能够捕捉这种复杂知识网络结构的分析框架。

2.2 高被引学者识别

高被引学者识别是学术影响力分析的经典问题，其目标是**基于科学计量学规则识别在特定研究领域和时间窗口内具有突出影响力的研究者**。这一识别过程不仅具有重要的学术价值，还在大学排名、人才评价、资源分配等实践领域发挥着关键作用。

高被引学者识别标准经历了显著的演进过程。****HCR.1 标准 (2001-2008 年) **** 主要基于研究者在特定时间窗口内的总引用数，在 21 个广泛研究类别中，将每个领域前 250 名研究者作为高被引学者候选，通过详细的编辑分析和作者确认流程确定最终名单。****HCR.2 标准 (2013 年后) **** 则进行了重要改进，不仅考虑总引用数，还纳入了高被引论文的数量，同时引入了基于 Essential Science Indicators (ESI) 的标准化方法，将高被引论文定义为在所属领域和发表年份中排名前 1% 的论文。

高被引学者识别方法的选择对最终结果具有重要影响。研究表明，不同的识别策略会产生显著不同的结果，包括是否使用领域归一化引用率、是否包含自引用、采用全计数还是分数计数、考虑所有作者还是仅对应作者、使用不同长度的引用窗口等因素都会影响最终的学者名单(13)。例如，在对 7,191 名优秀研究者（包括 IEEE Fellow 和 ACM Fellow）的研究中发现，这些学者平均发表 143.5-145.7 篇论文，平均引用次数在 4,322.8 到 10,388.8 之间，体现了高被引学者群体的显著特征(14)。

在计算机科学领域，高被引学者识别面临一些特殊挑战。首先是**会议论文的重要性**，由于计算机科学领域的顶级会议在学术评价中占据核心地位，识别方法必须充分考虑会议论文的影响力。其次是**学科内部分支的多样性**，计算机科学涵盖算法、体系结构、人工智能、软件工程等多个差异较大的分支，统一的识别标准可能无法充分反映不同分支的特点。第三是**引用模式的特殊性**，计算机科学领域的引用具有快速增长、高集中度等特点，需要采用适合该领域特征的分析方法。

2.3 网络结构中心性分析

网络结构中心性分析是社交网络分析的核心内容，其目标是**通过量化节点在网络中的位置和作用来识别具有重要影响力的个体**。在学者影响力分析中，中心性分析能够揭示学者在学术网络中的地位、作用和影响力传播路径。

传统的中心性指标主要包括四类。**** 度中心性 (Degree Centrality) **** 通过计算节点的连接数量来衡量其重要性，反映节点的直接影响范围。在学者合作网络中，度中心性高的学者通常具有广泛的合作关系，是学术交流的活跃参与者。**** 接近中心性 (Closeness Centrality) **** 衡量节点到网络中其他所有节点的平均最短路径长度，反映节点在信息传播中的效率。接近中心性高的学者能够快速获取和传播信息，在学术网络中扮演着信息枢纽的角色。

**** 中介中心性 (Betweenness Centrality) **** 识别位于最多最短路径上的节点，反映节点对网络中信息流动的控制能力。在学术网络中，中介中心性高的学者往往是不同研究群体之间的桥梁，对知识传播和学科发展具有重要影响。**** 特征向量中心性 (Eigenvector Centrality) **** 不仅考虑节点的直接连接数量，还考虑其邻居节点的重要性，体现了 "与重要节点连接的节点也重要" 的思想。

在计算机科学领域的应用中，网络结构中心性分析展现出独特的价值。研究发现，在高光谱间隙网络中，通常的全局中心性度量相对于度中心性并不能提供显著的额外信息，这提示我们需要开发新的中心性度量方法⁽⁹³⁾。为此，研究者提出了 **GENEPY (GENeralized Economic Complexity PlexiY)** 指标，该指标能够为节点中心性分析提供新的视角，其信息与节点的直接连接数（度）的相关性较低，适用于分析具有高光谱间隙特征的网络⁽⁹³⁾。

网络结构中心性分析在学者影响力评估中的应用还体现在对不同类型网络的分析上。除了传统的作者合作网络，还包括**论文引用网络**、**共被引网络**、**关键词共现网络**等多种网络形式。每种网络都从不同角度反映了学术影响力的特征，通过综合分析这些网络的中心性特征，能够更全面地理解学者的学术地位和影响力。

三、数据集的采集

3.1 主要学术数据库概述

学术数据的质量和完整性直接影响影响力分析的准确性，因此选择合适的学术数据库是研究成功的关键。目前，国际上主要的学术数据库各具特色，在覆盖范围、数据质量、更新频率等方面存在显著差异。

Google Scholar 和 **Microsoft Academic** 在综合性覆盖方面表现突出。研究表明，在期刊文章和图书这两类最重要的学术出版物方面，**Google Scholar** 和 **Microsoft Academic** 显示出非常相似的覆盖范围，显著超过了 **Scopus** 和 **Web of Science**，特别是在引用计数方面优势明显⁽⁴²⁾。这种广泛的覆盖使得这两个数据库在跨学科研究和新兴领域研究中具有独特优势。

Scopus 在内容覆盖的广度和深度方面表现优异。根据基于挪威科学索引 (NSI) 的评估，**Scopus** 覆盖了 2015-2016 年挪威科学出版物总量的 72%，而 **Web of Science** 核心合集的覆盖率为 69%⁽⁴³⁾。在不同学科领域，两个数据库的覆盖情况存在差异：在医学与健康领域，**Scopus** 和 **Web of Science** 的覆盖率分别为 89% 和 87%；在自然科学与技术领域分别为 85% 和 84%；但在社会科学领域覆盖率较低，分别为 48% 和 40%；在人文学科领域覆盖率最低，分别仅为 27% 和 23%⁽⁴³⁾。

Web of Science 在权威性和历史数据完整性方面具有优势。作为最老牌的学术数据库之一，Web of Science 拥有悠久的历史 and 严格的期刊选择标准，其核心合集包含了各学科领域的权威期刊。特别是在需要追溯长期学术发展趋势时，Web of Science 的历史数据优势尤为明显。

ResearchGate 作为新兴的学术社交网络平台，虽然在数据覆盖的全面性上可能不及传统数据库，但其独特的社交功能和用户生成内容为学术影响力分析提供了新的视角。研究显示，ResearchGate 的索引使用自动爬虫算法从各种来源提取文献数据、引用和其他信息，但与 Google Scholar 相比，在出版物和引用计数方面存在显著差异，Google Scholar 在绝大多数情况下显示更高的计数。

在计算机科学领域，选择数据库时还需要特别考虑该领域的特殊性。由于计算机科学领域的顶级会议在学术评价中占据重要地位，数据库对会议论文的覆盖程度成为关键考量因素。此外，由于计算机科学技术发展迅速，数据库的更新频率和对新兴研究方向的敏感度也需要重点关注。

3.2 学者识别与消歧技术

学者识别与消歧是学术数据处理中的核心技术挑战，其目标是**将具有相同姓名的不同学者区分开来，并将同名学者的所有学术成果正确归属于相应的个体**[\(54\)](#)。这一技术的重要性在于，准确的学者识别是后续所有影响力分析的基础，错误的归属将导致分析结果的严重偏差。

学者消歧技术的发展经历了从简单规则到复杂机器学习算法的演进过程。早期的方法主要依赖启发式规则，如基于机构信息、研究领域、时间分布等特征进行判断。随着技术的发展，**基于机器学习的方法逐渐成为主流**。例如，研究者提出了基于 DBSCAN 聚类和支持向量机

(SVM) 的高效消歧框架，通过在线主动选择支持向量机算法计算论文间的距离度量，在 3,355 篇论文的数据集上达到了 90.6% 的成对 F1 分数。

深度学习技术的引入为学者消歧带来了新的突破。AMiner 系统提出了一种结合全局和局部信息的表示学习方法，通过端到端的聚类大小估计方法显著优于传统的基于贝叶斯信息准则

(BIC) 的方法，并通过引入人工标注者参与消歧过程来提高准确性。该方法在真实大规模数据上的实验结果表明，相比 GHOST、Zhang 等人的方法以及 Louppe 等人的方法，F1 分数提高了 7-35%[\(53\)](#)。

在技术实现层面，学者消歧可以采用多种策略。**混合知识框架方法**结合了规则基础消歧算法和层次聚类程序，其中第一层包含基于规则的消歧算法，第二层涵盖结合启发式规则和分类器的层次聚类程序来估计聚类间的相似度。这种方法的优势在于能够充分利用规则的确定性和聚类的灵活性。

基于随机森林的成对消歧方法通过定义一组相似性特征来辅助作者消歧，在 Medline 数据库上的实验表明，随机森林模型的性能优于支持向量机等先前提出的技术[\(56\)](#)。该方法的一个重要发现是，作者姓氏的逆文档频率和中间名的相似性这两个特征单独使用就能够达到近 90% 的准确率。

在计算机科学领域，学者消歧面临一些特殊挑战。首先是**缩写名的普遍使用**，许多研究者在发表论文时使用缩写形式，如 "J. Doe" 而非 "John Doe"，这增加了识别的复杂性。其次是**跨文化姓名拼写的差异**，特别是对于非英语国家的研究者，其姓名在不同数据库中可能有多种拼写形式。第三是**新兴研究者的快速增长**，随着计算机科学的快速发展，每年都有大量新研究者进入该领域，如何快速准确地识别这些新学者是一个持续的挑战。

3.3 机构信息提取与处理

机构信息的准确提取和标准化是学者影响力分析中的重要环节，其目标是**从原始的机构字符串中识别出标准的组织标识符，并建立学者与机构之间的正确关联**。机构信息不仅是学者身份识别的重要辅助信息，也是进行机构层面影响力分析和合作网络研究的基础。

机构信息提取的核心技术包括两个主要步骤。首先是**使用条件随机场（CRF）识别作者和机构**，然后使用支持向量机将作者与其机构进行连接。这种方法的优势在于能够处理复杂的机构名称格式，包括多层级结构、缩写形式、跨语言表示等各种情况。

基于深度学习的机构标准化方法在处理大规模数据时表现出色。研究显示，在 Web of Science 中发表量超过 1000 的 5,902 个机构中，成功将 3,572 个机构实体链接到机构知识库，其中 1,494 个机构实体具有链接到知识库的别名。这种方法通过建立机构名称的规范化表示，有效解决了同一机构在不同来源中名称不一致的问题。

机构信息处理面临的主要挑战包括以下几个方面。首先是**机构名称的多样性和复杂性**，同一机构可能有全称、简称、英文名称、本地语言名称等多种表示形式。例如，"中华人民共和国教育部" 这一名称清晰地显示了其所属地区、职能领域和行政级别等信息^[71]，但在不同的数据库中可能有不同的缩写形式。

其次是**机构结构的层次性**，大型机构通常具有复杂的层级结构，如大学下设学院、学院下设系所等。如何准确识别和表示这种层级关系对于机构影响力分析具有重要意义。例如，研究者提出了层次化机构解析框架，旨在解决机构信息的层次化处理问题。

第三是**跨语言机构名称的处理**，特别是在全球化的学术环境中，许多机构在不同语言环境中有不同的名称表示。如何建立多语言机构名称之间的映射关系，实现跨语言的机构识别和标准化，是一个具有挑战性的问题。

在计算机科学领域，机构信息处理还需要特别关注一些行业特色。例如，许多计算机科学研究者与企业研究机构（如微软研究院、谷歌研究院、IBM 研究院等）有密切合作，这些企业机构的名称标准化和识别需要特殊处理。此外，由于计算机科学领域的产学研合作非常活跃，准确识别学者在不同机构间的流动和兼职情况，对于理解学术影响力的传播路径具有重要价值。

四、分析方法

4.1 网络构建技术

网络构建是社交网络分析的基础，其核心目标是**将复杂的学术关系转化为可分析的网络结构**。在学者影响力分析中，网络构建技术需要能够准确反映学术交流的本质特征，为后续的影响力评估提供可靠的结构基础。

学术网络的构建可以从多个维度进行。**作者合作网络**是最常见的网络形式之一，通过将共同发表论文的作者连接起来，反映学者间的合作关系。研究显示，基于 Google Scholar 数据构建的包含 402.39K 作者的全球合作网络展现出独特的网络特征，通过社交网络分析观察到了该网络的几个重要特性(79)。合作网络不仅能够反映学者间的直接合作关系，还能够通过路径分析揭示间接的学术联系。

论文引用网络则从知识传承的角度构建网络关系。在这种网络中，节点代表论文，有向边代表引用关系。研究表明，论文引用网络和作者合作网络之间存在强烈的相关性，它们作为一个相互依赖的网络或社区共同演化(80)。这种相互依赖关系提示我们在分析时需要综合考虑两种网络的特征。

双层网络表示提供了更丰富的信息结构。研究者提出了一种基于两层网络表示的分析方法，其中社会层包含作者作为节点、合作关系作为链接，发表层包含论文作为节点、论文间的引用作为链接(74)。这种双层结构能够同时捕捉学术交流的社会维度和知识维度，为跨学科影响力分析提供了新的视角。

在计算机科学领域，网络构建还需要考虑该领域特有的一些关系类型。例如，**代码贡献关系**反映了研究者在开源项目中的贡献，这在软件工程和系统研究领域尤为重要。**技术引用关系**不仅包括传统的文献引用，还包括对技术报告、标准文档、专利等的引用。**会议组织关系**反映了学者在学术会议中的角色，如程序委员会成员、组织者等，这些关系对理解学术影响力的形成机制具有重要价值。

网络构建的技术实现需要考虑多个关键因素。首先是**数据的完整性和准确性**，需要从多个数据源获取信息以确保网络的完整性，同时通过数据清洗和验证技术确保信息的准确性。其次是**权重的设置**，不同类型的关系可能具有不同的重要性，需要根据研究目的设置合适的权重。例如，在合作网络中，可以根据合作次数、合作论文的影响力等因素设置边的权重。

第三是**时间维度的处理**，学术关系具有明显的时间特征，需要考虑关系的建立时间、持续时间等因素。时间信息不仅有助于理解学术影响力的演化过程，还能够用于预测未来的合作趋势和影响力传播路径。

4.2 传统中心性指标

传统中心性指标是社交网络分析的基础工具，为理解网络中节点的重要性提供了多种视角。在学者影响力分析中，不同的中心性指标能够揭示学者在学术网络中不同方面的重要性。

**** 度中心性 (Degree Centrality) ****是最简单也是最直观的中心性指标，它通过计算节点的直接连接数来衡量节点的重要性。在作者合作网络中，度中心性高的学者通常是学术合作的核心人物，他们与众多其他学者建立了合作关系，在学术交流中发挥着重要作用。度中心性的优势在于计算简单，易于理解，但它只考虑直接连接，忽略了连接的质量和网络的全局结构。

**** 接近中心性 (Closeness Centrality) **** 从信息传播效率的角度衡量节点的重要性，它计算节点到网络中其他所有节点的平均最短路径长度。接近中心性高的节点在网络中具有较小的平均距离，能够快速地向其他节点传播信息或从其他节点获取信息。在学术网络中，这类学者往往能够及时了解领域内的最新进展，并快速传播自己的研究成果。

**** 中介中心性 (Betweenness Centrality) **** 识别网络中的关键桥梁节点，它计算节点位于多少条最短路径上。中介中心性高的节点在网络中扮演着 "中介" 的角色，控制着不同部分之间的信息流动。在学术网络中，这类学者往往连接着不同的研究群体或子领域，对促进跨学科交流和知识融合具有重要作用。

**** 特征向量中心性 (Eigenvector Centrality) **** 采用了更复杂的思想，它不仅考虑节点的直接连接数，还考虑邻居节点的重要性。特征向量中心性的核心思想是 "与重要节点连接的节点也重要"，这使得该指标能够更好地反映网络的全局结构特征。在学术网络中，与高影响力学者合作的学者也会获得较高的特征向量中心性。

在实际应用中，不同中心性指标之间可能存在复杂的关系。研究表明，在移动自组织网络中，基于最短路径的接近中心性与基于度的中心性表现出高度相关性，而中介中心性与基于度的中心性的相关性相对较弱。这种相关性模式在学术网络中也可能存在，提示我们在选择中心性指标时需要考虑它们之间的关系。

**** 杠杆中心性 (Leverage Centrality) **** 是一种新提出的中心性指标，它考虑节点相对于其邻居节点的连接程度，特别是邻居节点对该节点的信息依赖程度。研究表明，杠杆中心性能够提供度中心性、中介中心性和特征向量中心性无法捕捉的信息，在识别网络中的邻域枢纽方面更加准确。

在计算机科学领域应用传统中心性指标时，需要注意该领域网络的特殊性质。例如，计算机科学合作网络可能具有较高的聚类系数和较短的平均路径长度，呈现出 "小世界" 网络特征。此外，由于该领域的快速发展和高度专业化，不同子领域可能形成相对独立的网络社区，这要求在应用中心性指标时考虑网络的社区结构。

4.3 基于传播模型的算法

基于传播模型的算法通过模拟信息在网络中的传播过程来评估节点的影响力，这类算法能够更准确地反映学术影响力的动态传播特征。

PageRank 算法 是最著名的基于传播模型的算法之一，最初用于网页排名，现在已广泛应用于学术影响力评估⁽⁸³⁾。PageRank 的核心思想是将网络中的链接视为 "推荐"，一个页面的重要性不仅取决于指向它的链接数量，还取决于这些链接来源页面的重要性。在学术网络中，PageRank 可以用于评估学者或论文的影响力，被高影响力学者引用的学者也会获得较高的 PageRank 值。

研究表明，**PageRank** 与 **h 指数** 之间存在强相关性。通过对全球合作网络的分析发现，PageRank 算法在评估学术影响力方面表现优异，特别是在识别具有持续影响力的学者方面具

有独特优势⁽⁷⁹⁾。这种强相关性为我们理解学术影响力的本质提供了重要线索，表明基于网络传播的影响力评估与传统的引用计数方法在很大程度上是一致的。

****HITS 算法 (Hyperlink-Induced Topic Search) **** 采用了不同的策略，它将网络中的节点分为两类：权威节点 (Authorities) 和中心节点 (Hubs)。权威节点是指那些被许多其他节点引用的节点，而中心节点是指那些引用了许多权威节点的节点。HITS 算法通过迭代计算这两类节点的分值，能够同时识别网络中的权威和中心。在学术网络中，HITS 算法特别适合识别那些不仅自身具有高影响力，还善于发现和引用其他高影响力研究的学者。

LeaderRank 算法是另一种重要的基于传播模型的算法，它通过模拟随机游走过来计算节点的重要性。与 PageRank 相比，LeaderRank 在处理有向网络时具有更好的性能，特别适合分析具有明确引用关系的学术网络。

在跨学科影响力分析中，研究者提出了**结合 PageRank 和 HITS 的四层网络模型**。该模型使用 PageRank 算法计算同质网络中主题、论文、作者和期刊的初始影响力，而使用 HITS 算法表达异构网络中这些实体之间的相互增强关系，通过迭代计算最终的主题影响力值。这种方法的优势在于能够充分利用不同算法的特点，在保持计算效率的同时提高评估的准确性。

基于传播模型的算法在计算机科学领域的应用还需要考虑一些特殊因素。首先是**算法的可扩展性**，由于计算机科学领域的网络规模通常较大，算法必须具有良好的可扩展性。其次是**动态更新的需求**，由于计算机科学研究发展迅速，网络结构变化频繁，算法需要能够快速适应网络的动态变化。

第三是**跨语言和跨文化的考虑**，由于计算机科学是一个全球化的学科，研究者来自不同的文化背景，使用不同的语言，算法需要能够处理多语言环境下的影响力传播问题。

4.4 影响力评估指标体系

建立科学合理的影响力评估指标体系是准确衡量学者学术影响力的关键。一个完善的指标体系应该能够从多个维度全面反映学者的学术贡献和影响力。

****h 指数 (h-index) **** 是目前最广泛使用的学者影响力指标之一，它由 Jorge E. Hirsch 提出，旨在同时衡量学者的学术产出数量和影响力⁽¹⁰⁰⁾。h 指数的定义简单而直观：如果一位科学家有 h 篇论文被引用了至少 h 次，那么他的 h 指数就是 h。例如，一位 h 指数为 10 的学者意味着他至少有 10 篇论文，每篇都被引用了至少 10 次⁽⁹⁸⁾。h 指数的优势在于它平衡了数量和质量，避免了单纯追求论文数量或引用次数的片面性。

****g 指数 (g-index) **** 是 h 指数的重要变体，由 Leo Egghe 在 2006 年提出。g 指数基于作者发表论文的引用分布计算，它被定义为在按引用次数降序排列的论文集合中，前 g 篇论文累计获得至少 g^2 次引用时的最大 g 值⁽¹⁰⁰⁾。g 指数的特点是对高被引论文给予更大的权重，能够更好地反映学者的最高学术成就。

****i10 指数 (i10-index) **** 是 Google Scholar 特有的指标，它表示学者发表的被引用至少 10 次的论文数量⁽⁹⁶⁾。i10 指数主要用于衡量学者的 "稳定产出" 能力，反映学者持续产出具有一

定影响力论文的能力。这个指标的优势在于它设定了一个明确的影响力门槛（10 次引用），能够过滤掉影响力较低的论文。

除了这些基本指标，研究者还提出了许多扩展和改进的指标。例如，**hc 指数（h contemporaneous index）** 是 2006 年由 Antonis Sidiropoulos 提出的指标，它通过归一化和校正 h 指数来解决其对年轻学者不利的问题。hc 指数对近期发表的论文给予更大权重，对早期发表的论文给予较小权重，不因学者的长期不活跃而受到惩罚⁽¹⁰⁰⁾。

在计算机科学领域，影响力评估指标的选择和应用需要考虑该领域的特殊性。首先是**会议论文的权重问题**，由于计算机科学领域的顶级会议（如 NeurIPS、ICML、SIGCOMM 等）在学术评价中占据核心地位，指标体系需要合理反映会议论文的价值。研究显示，ACM Transactions on Graphics (TOG) 获得了迄今为止最高的影响因子 9.5，在计算机科学软件工程类别 128 种期刊中排名第 5；ACM Computing Surveys (CSur) 的影响因子为 16.6，在计算机科学理论与方法类别 111 种期刊中排名第 3⁽¹⁰³⁾。

其次是**跨学科研究的评估问题**，计算机科学与多个学科存在广泛交叉，传统的基于单一学科的评估指标可能无法充分反映学者的跨学科贡献。因此，需要开发能够捕捉跨学科影响力的评估指标。

第三是**新兴研究方向的识别问题**，由于计算机科学技术发展迅速，新的研究方向不断涌现，评估指标需要具有足够的敏感性来识别这些新兴方向的影响力。

综合考虑这些因素，建立计算机科学领域学者影响力评估指标体系应该遵循以下原则：一是**多维性原则**，指标体系应该从多个维度（如产出数量、影响力质量、跨学科程度、网络中心性等）全面评估学者影响力；二是**领域适应性原则**，指标体系应该充分考虑计算机科学的学科特点，特别是会议文化和跨学科特征；三是**动态性原则**，指标体系应该能够适应学科的快速的发展，及时反映新兴研究方向的影响力；四是**可操作性原则**，指标体系应该基于可获取的数据，具有明确的计算方法和良好的可解释性。

五、分析过程

5.1 数据清洗与标准化

数据清洗与标准化是将原始学术数据转化为可用分析数据的关键步骤，其质量直接影响后续所有分析结果的可靠性。在计算机科学领域学者影响力分析中，数据清洗与标准化面临着独特的挑战和要求。

缺失值处理是数据清洗的首要任务。缺失值的存在会导致样本量减少，降低统计检验力，对于非随机缺失机制，还可能导致统计结果的偏差⁽⁶⁵⁾。在学术数据中，常见的缺失值包括作者信息缺失、机构信息缺失、发表时间缺失、引用信息缺失等。处理缺失值的方法需要根据数据类型和缺失机制进行选择。

对于**数值型字段的缺失值**，常用的处理方法包括均值填充、中位数填充和删除法。均值填充通过用变量的平均值替代缺失值来保持数据集的完整性，但可能引入偏差，特别是当缺失值并非随机出现时。中位数填充在存在极端值的情况下表现更好，因为中位数不易受到偏态分布的影响。删除法适用于缺失数据量较小且属于完全随机缺失的情况，通过删除存在缺失值的样本或变量来保证分析数据的完整性(66)。

对于**文本型字段的缺失值**，处理方法有所不同。通常可以采用核对并替换的方法，通过查找其他数据源来补充缺失信息。如果无法获取缺失信息，可以使用无意义字符（如 "-" 或 "/"）来标记缺失值，以保持数据结构的一致性(67)。

异常值检测与处理是确保数据质量的另一重要环节。异常值通常定义为大于上四分位数加 1.5 倍四分位距或小于下四分位数减 1.5 倍四分位距的数据点(65)。在学术数据中，异常值可能包括异常高的引用次数（可能由自引用或错误引用导致）、异常多的合著者数量、异常长的发表时间间隔等。

异常值的处理需要谨慎进行。如果异常值不属于总体特征，应该予以删除；如果异常值代表总体的一部分或无法确定其性质，应该尽量保留，通过转换变量来降低极端值对分析结果的影响(65)。例如，可以对引用次数进行对数转换，以减少极端值的影响。

数据标准化是为了消除不同变量间量纲和数量级的差异，使它们具有可比性。在学者影响力分析中，不同指标（如论文数量、引用次数、h 指数等）具有不同的量纲，需要通过标准化处理使它们处于同一尺度。常用的标准化方法包括 Z-score 标准化、Min-Max 标准化等。

在计算机科学领域，数据清洗与标准化还需要特别注意以下几个问题：

首先是**会议名称的标准化**。计算机科学领域的会议名称存在多种表示形式，如同一个会议可能有全称（如 Annual Conference on Neural Information Processing Systems）和简称（NeurIPS），需要建立统一的标准化规则。

其次是**作者姓名的规范化**。由于文化差异和书写习惯不同，同一作者的姓名可能有多种拼写形式，特别是对于非英语国家的作者。需要建立规范的姓名转换规则，确保同一作者的不同表示形式能够被正确识别。

第三是**机构名称的层次化处理**。计算机科学领域的机构通常具有复杂的层次结构，如 "Department of Computer Science, Stanford University"，需要建立层次化的机构表示方法，以便进行机构层面的分析。

5.2 网络构建与可视化

网络构建是将清洗后的数据转化为可分析的网络结构的关键步骤，而网络可视化则是理解网络结构和发现重要模式的有效工具。

网络构建的技术流程包括多个关键环节。首先是**确定网络类型**，根据研究目标选择合适的网络形式，如作者合作网络、论文引用网络、作者 - 论文二分网络等。每种网络类型都从不同角度反映学术关系，需要根据具体研究问题进行选择。

其次是**节点和边的定义**。在作者合作网络中，节点代表作者，边代表合作关系，边的权重可以根据合作次数、共同发表论文的影响力等因素确定。在论文引用网络中，节点代表论文，有向边代表引用关系，边的权重可以根据引用的重要性（如是否为关键引用）来设置。

第三是**网络的构建算法**。对于大规模网络，需要采用高效的算法来构建网络结构。例如，可以使用基于哈希表的数据结构来快速查找和创建节点，使用邻接表或邻接矩阵来存储网络关系。

在计算机科学领域，网络构建还需要特别考虑该领域的一些特殊关系。例如，**代码贡献关系**可以通过分析开源代码库来建立，反映研究者在实际系统开发中的贡献。**技术引用关系**不仅包括传统的文献引用，还包括对技术报告、标准文档、专利等的引用。

网络可视化技术是理解复杂网络结构的重要工具。常用的可视化方法包括力导向布局算法（如 Force Atlas 2、Gephi 的 Yifan Hu 算法）、层次布局算法（用于有向无环图）、圆形布局算法（用于展示网络的中心 - 边缘结构）等。

在选择可视化方法时，需要考虑网络的特点和研究目标。对于展示网络的全局结构，可以使用力导向布局来揭示网络的社区结构和中心节点；对于展示层次关系，可以使用层次布局来清晰呈现网络的层级结构；对于展示时序演化，可以使用动态可视化技术来展示网络结构随时间的变化。

交互性设计是现代网络可视化的重要特征。通过鼠标操作（如缩放、平移、选择）和界面控件（如滑块、复选框），用户可以深入探索网络的细节，发现隐藏的模式。例如，可以通过选择特定的节点来查看其邻居节点和相关边，通过滑块来调整边的权重阈值以过滤不重要的关系。

在计算机科学领域学者影响力分析中，网络可视化还可以结合领域特有的信息进行展示。例如，可以通过节点的颜色表示作者的研究领域，通过节点的大小表示作者的 h 指数或 PageRank 值，通过边的颜色表示合作的时间或引用的重要性。

5.3 影响力指标计算

影响力指标计算是整个分析过程的核心，需要综合运用多种算法和方法来全面评估学者的学术影响力。

传统引用指标的计算包括 h 指数、g 指数、i10 指数等基本指标。h 指数的计算相对简单，只需要将学者的所有论文按被引次数降序排列，找到最大的 h 值使得前 h 篇论文每篇至少被引用 h 次。g 指数的计算则需要更复杂的过程，需要找到最大的 g 值使得前 g 篇论文的累计引用次数不少于 $g^2(100)$ 。

在计算这些指标时，需要注意几个关键问题。首先是**时间窗口的选择**，不同的时间窗口会产生不同的结果，需要根据研究目的选择合适的时间范围。其次是**自引用的处理**，是否包含自引用会显著影响指标值，需要在分析前明确处理原则。第三是**跨学科引用的权重**，在跨学科研究日益重要的背景下，如何处理来自不同学科的引用是一个需要仔细考虑的问题。

网络中心性指标的计算需要基于构建好的网络结构。度中心性的计算最简单，只需要统计每个节点的连接数。接近中心性的计算需要使用最短路径算法（如 Dijkstra 算法）来计算节点间的

最短距离，然后计算平均距离的倒数。中介中心性的计算最为复杂，需要计算所有节点对之间的最短路径，并统计每个节点出现在多少条最短路径上。

对于大规模网络，传统的中心性计算算法可能面临计算效率问题。因此，需要采用近似算法或并行计算方法来提高计算效率。例如，可以使用基于采样的方法来近似计算中介中心性，使用 MapReduce 框架来实现并行计算。

基于传播模型的指标计算包括 PageRank、HITS 等算法的应用。PageRank 的计算基于迭代方法，通过不断更新节点的重要性分数直到收敛。HITS 算法则需要同时计算权威分数和中心分数，通过迭代过程使两者相互增强。

在计算机科学领域，基于传播模型的指标计算还需要考虑该领域网络的特殊性质。例如，计算机科学合作网络可能具有较高的聚类系数和社区结构，算法需要能够适应这种网络特征。此外，由于该领域的快速发展，网络结构变化频繁，需要考虑如何高效地更新传播模型的结果。

跨学科影响力指标的计算是计算机科学领域学者影响力分析的重要特色。跨学科影响力可以从多个维度进行计算。主题跨学科性 (TI) 通过统计学者发表论文所属的不同学科领域数量来衡量。引用跨学科性 (CI) 通过计算论文在不同学科间引用分布的熵值来反映影响力的跨学科扩散程度。

此外，还可以通过分析学者的合作网络来计算跨学科合作指数，通过分析引用网络来计算跨学科引用比例等。这些指标的综合使用能够全面反映学者的跨学科影响力。

5.4 结果排序与筛选

结果排序与筛选是将计算得到的各种影响力指标转化为可理解的分析结果的关键步骤，其目标是从大量学者中识别出具有高影响力的个体，并对他们进行合理的排序和分类。

排序算法的选择需要根据研究目标和指标特点进行。对于单一指标的排序，通常使用简单的降序或升序排列即可。例如，按 h 指数降序排列可以直接得到高被引学者的列表。但在实际应用中，往往需要综合考虑多个指标，这就需要采用多指标综合评价方法。

常用的多指标综合评价方法包括**加权求和法**、**TOPSIS 法**（逼近理想解排序法）、**层次分析法**（AHP）等。加权求和法通过为不同指标分配权重，计算加权总分进行排序。权重的确定可以采用主观赋权法（如专家打分）或客观赋权法（如主成分分析、熵权法）。TOPSIS 法则通过计算各方案与正理想解和负理想解的距离来进行排序，能够同时考虑指标的正向和负向影响。

在计算机科学领域，由于不同子领域的发展水平和引用模式存在差异，**领域归一化**是一个重要的考虑因素。简单的跨领域直接比较可能导致不公平的结果，因此需要对不同子领域的指标进行归一化处理。例如，可以使用百分位数排名来代替绝对数值，或者使用领域特定的基准值进行标准化。

筛选策略的制定需要考虑多个因素。首先是**阈值的设定**，如何设定合适的阈值来区分高影响力学者和普通学者是一个关键问题。阈值的设定可以基于统计分布（如前 5% 或前 10%），也可以基于领域标准（如 h 指数大于 20）。

其次是**多重筛选条件的组合**。例如，要识别 "高被引且具有跨学科影响力的学者"，需要同时满足高被引条件（如 h 指数超过某个阈值）和跨学科条件（如跨学科性指数超过某个阈值）。这种多重条件的组合可以通过逻辑运算（AND、OR、NOT）来实现。

第三是**动态筛选机制**。考虑到学术影响力的动态变化特征，筛选机制应该能够适应不同时间窗口和不同领域范围的需求。例如，可以提供时间滑动窗口功能，允许用户查看不同时期的高影响力学者；可以提供领域筛选功能，允许用户聚焦于特定的研究子领域。

在结果展示方面，除了简单的排名列表，还可以采用多种可视化方式来增强结果的可理解性。例如，可以使用**雷达图**展示学者在不同指标上的表现，使用**网络图**展示高影响力学者之间的合作关系，使用**时间序列图**展示学者影响力随时间的变化趋势。

此外，还可以通过**聚类分析**将相似的学者归为一类，帮助用户更好地理解高影响力学者群体的结构特征。聚类方法可以基于学者的多维度特征向量，使用 K-means、层次聚类等算法进行分组。

在计算机科学领域，结果排序与筛选还需要特别注意以下几个问题：

一是**会议与期刊的平衡**。由于计算机科学领域的会议文化，需要在排序算法中合理平衡会议论文和期刊论文的权重。可以根据会议的级别（如顶级会议、重要会议等）和期刊的影响因子来设定不同的权重。

二是**新兴方向的识别**。由于计算机科学技术发展迅速，需要在筛选机制中设置特殊规则来识别新兴研究方向的高影响力学者，避免因传统指标的滞后性而遗漏重要的新兴学者。

三是**跨学科贡献的认可**。在排序和筛选过程中，应该充分考虑学者的跨学科贡献，避免仅基于单一学科指标进行评价。可以通过设置跨学科影响力加分项或单独的跨学科影响力排名来实现这一目标。

六、结果分析与技术实现建议

6.1 结果解释框架

建立科学合理的结果解释框架是确保分析结果能够被正确理解和应用的关键。在计算机科学领域学者影响力分析中，结果解释框架需要能够处理复杂的多维度数据，并提供有意义的洞察。

多维度结果的综合解释是框架的核心功能。由于影响力评估涉及多个维度（如学术产出、引用影响力、网络中心性、跨学科程度等），单一维度的解释往往无法全面反映学者的真实影响力。框架应该能够从整体视角出发，综合分析各个维度的结果，识别不同维度间的关联模式。

例如，当发现某位学者的 h 指数较高但中介中心性较低时，这可能表明该学者在自己的研究领域内具有较高的学术成就，但与其他研究群体的交流较少。相反，如果一位学者的中介中心性较高但 h 指数相对较低，则可能表明该学者在学术网络中扮演着重要的桥梁角色，虽然个人的学术产出不是最高，但对整个领域的知识传播具有重要贡献。

跨学科特征的识别与解释在计算机科学领域尤为重要。通过分析学者的跨学科性指标（TI 和 CI），可以识别出具有不同跨学科特征的学者群体。研究表明，高被引学者在各专业领域中的交叉研究具有较高的多样性和较低的均衡性，即他们倾向于在少数几个相关领域进行深入研究，而不是均匀分布在多个不相关的领域。

在解释跨学科结果时，需要特别关注以下几个方面：首先是**学科交叉的模式识别**，通过分析学者的合作网络和引用网络，识别其主要的学科交叉方向和模式；其次是**跨学科影响力的来源分析**，分析学者的影响力主要来自哪个学科，以及这种影响力如何在不同学科间传播；第三是**跨学科研究的创新性评估**，通过分析跨学科研究的引用模式和被引用情况，评估其对推动学科发展的贡献。

时间演化趋势的分析与预测是理解学者影响力动态变化的重要手段。通过追踪学者在不同时间点的影响力指标变化，可以识别出影响力发展的不同模式。例如，有些学者表现出持续增长的影响力趋势，有些学者在某个时期达到高峰后趋于稳定，还有些学者的影响力呈现波动变化。

在时间演化分析中，需要特别注意以下几个时间特征：首先是**学术生涯阶段**，不同职业阶段的学者（如青年学者、中年学者、资深学者）具有不同的影响力发展模式；其次是**研究热点的转移**，随着研究热点的变化，学者的影响力可能出现相应的波动；第三是**合作关系的演化**，学者合作网络的变化会直接影响其在网络中的地位和影响力。

异常值的识别与解释是结果分析中的重要环节。在影响力评估中，异常值可能代表着重要的发现或数据质量问题。例如，发现某位年轻学者具有异常高的 h 指数，这可能是由于该学者在某个突破性研究中做出了重要贡献，也可能是因为数据错误或自引用过多。

异常值的解释需要结合多方面的信息：首先是**数据质量检查**，确认异常值是否由数据错误或处理不当造成；其次是**学术背景调查**，了解该学者的研究经历、重要贡献等，判断异常值是否合理；第三是**同行评议验证**，通过与领域专家交流，验证异常值所反映的影响力是否真实。

6.2 可视化展示方案

可视化展示是将复杂的分析结果转化为直观易懂信息的关键技术，在计算机科学领域学者影响力分析中具有重要作用。

学者影响力地图是展示学者整体影响力分布的有效方式。通过二维平面展示，可以将学者按照其不同维度上的表现进行定位。例如，可以使用散点图将学者按照 h 指数和跨学科性进行二维展示，每个点代表一位学者，点的大小表示其 PageRank 值，点的颜色表示其主要研究领域。这种可视化方式能够帮助用户快速识别不同类型的高影响力学者。

网络关系图谱是展示学术网络结构的核心工具。通过网络图可以直观地展示学者间的合作关系、引用关系等。在图中，节点代表学者，边代表各种关系。为了增强可视化效果，可以采用以下策略：首先是**节点属性的视觉编码**，通过节点的大小表示学者的影响力指标（如 h 指数），通过节点的颜色表示学者的研究领域；其次是**边属性的视觉编码**，通过边的粗细表示关系的强度（如合作次数），通过边的颜色表示关系的类型（如同领域合作、跨领域合作等）；第三是**布局算法的选择**，使用力导向布局算法可以使重要的节点（高影响力学者）聚集在中心位置，次要节点分布在外围。

时间演化可视化是展示影响力动态变化的重要手段。可以使用时间轴来展示学者影响力指标随时间的变化趋势。例如，可以使用折线图展示某位学者的 h 指数、g 指数、PageRank 值等指标在不同年份的变化。对于多个学者的比较，可以使用堆叠面积图或分组折线图来展示不同学者群体的发展趋势。

交互式探索界面是现代可视化系统的重要特征。用户应该能够通过鼠标操作来深入探索可视化结果：通过鼠标悬停查看节点的详细信息，通过鼠标点击展开或收缩子图，通过鼠标拖拽来调整视图范围等。此外，还应该提供丰富的交互控件，如下拉菜单用于选择不同的指标，滑块用于调整阈值，复选框用于选择显示或隐藏某些元素等。

在计算机科学领域，可视化展示还需要考虑以下特殊需求：

首先是**子领域的层次化展示**。由于计算机科学包含多个子领域，需要能够分层展示不同层次的影响力分布。例如，可以使用树状图或旭日图来展示不同子领域内的高影响力学者分布。

其次是**会议与期刊的区分展示**。考虑到计算机科学的会议文化，需要在可视化中明确区分会议论文和期刊论文的贡献。可以使用不同的形状或颜色来表示不同类型的出版物。

第三是**跨学科关系的可视化**。为了展示学者的跨学科特征，可以使用桑基图来展示学者在不同学科间的知识流动。图中的节点代表不同的学科，边代表学者的跨学科活动。

6.3 工具选择建议

为了帮助研究生顺利实施学者影响力分析，选择合适的工具至关重要。以下是针对不同分析环节的工具选择建议。

数据采集工具的选择需要考虑数据来源的多样性和采集的效率。对于从主要学术数据库获取数据，可以使用以下工具：

- **Scopus API 和 Web of Science API**：适用于从这两个权威数据库获取结构化数据，具有数据质量高、更新及时的优点，但通常需要机构订阅权限。
- **Google Scholar 爬虫**：由于 Google Scholar 没有官方 API，可以使用爬虫工具如 Scrapy 或 BeautifulSoup 来提取数据。需要注意遵守网站的 robots 协议，避免对服务器造成过大压力。
- **Microsoft Academic Graph API**：提供了丰富的学术数据，包括作者、论文、机构等信息，具有良好的文档和示例代码。

- **AMiner API**: 专门针对计算机科学领域的学术数据, 提供了强大的学者识别和消歧功能, 特别适合计算机科学领域的研究。

数据清洗与预处理工具:

- **Python 数据处理库**: 包括 pandas 用于数据框操作, numpy 用于数值计算, scikit-learn 用于数据预处理和特征工程。这些库提供了丰富的数据处理功能, 是学术数据分析的首选工具。
- **OpenRefine**: 一款专门用于数据清洗的开源工具, 提供了直观的界面和强大的功能, 特别适合处理包含大量错误和不一致的数据。
- **正则表达式工具**: 如 Python 的 re 模块, 用于处理复杂的文本模式匹配, 如作者姓名标准化、机构名称解析等。

网络构建与分析工具:

- **NetworkX**: Python 的网络分析库, 提供了丰富的图算法和数据结构, 适合中小型网络的分析。其优点是接口简单、文档完善, 特别适合初学者。
- **igraph**: 支持多种编程语言的网路分析库, 在处理大规模网络时具有更好的性能。提供了丰富的中心性算法、社区检测算法等。
- **Gephi**: 一款功能强大的网络可视化软件, 提供了丰富的布局算法和可视化选项, 特别适合网络的交互式探索和可视化展示。
- **Cytoscape**: 专门用于生物信息学网络分析的软件, 但也广泛应用于其他领域。提供了丰富的插件系统和分析功能。

影响力计算工具:

- **学术指标计算库**: 可以使用自定义的 Python 函数或现有的库来计算 h 指数、g 指数、i10 指数等指标。由于这些指标的计算相对简单, 可以很容易地实现。
- **PageRank 和 HITS 算法实现**: NetworkX 和 igraph 库都提供了这些算法的实现, 可以直接调用。对于大规模网络, 可以考虑使用基于 MapReduce 的分布式实现。
- **机器学习框架**: 如 TensorFlow 和 PyTorch, 用于实现深度学习 - based 的影响力评估模型, 如基于图神经网络的方法。

可视化工具:

- **Matplotlib 和 Seaborn**: Python 的基础可视化库, 提供了丰富的图表类型, 适合制作 publication-quality 的图表。
- **Plotly**: 交互式可视化库, 支持在线和离线使用, 提供了丰富的交互功能, 特别适合制作交互式的探索界面。
- **D3.js**: JavaScript 的可视化库, 提供了高度定制化的可视化能力, 适合开发复杂的交互式可视化系统。

- **Tableau**: 商业可视化软件, 提供了简单易用的拖拽式操作界面, 适合快速制作美观的可视化报告。

综合分析平台:

- **Jupyter Notebook**: 交互式的数据分析环境, 支持 Python、R 等多种编程语言, 特别适合进行探索性数据分析和结果展示。可以将代码、文本、图表等整合在一个文档中, 便于分享和复现。
- **RStudio**: 专门针对 R 语言的集成开发环境, 提供了强大的数据分析和可视化功能, 特别适合使用 R 语言进行统计分析。
- **KNIME**: 开源的可视化数据处理平台, 提供了拖拽式的工作流设计界面, 适合不熟悉编程的用户进行数据处理和分析。

在选择工具时, 建议遵循以下原则:

首先是**学习成本与功能需求的平衡**。对于初学者, 应该选择简单易用、文档完善的工具, 如 NetworkX、Jupyter Notebook 等。随着经验的积累, 可以逐步尝试功能更强大但复杂度更高的工具。

其次是**开源与商业工具的选择**。考虑到研究生的经济条件, 建议优先选择开源工具。但对于某些特定需求 (如高质量的技术支持), 可以考虑使用商业工具的免费版本或试用版。

第三是**集成性与兼容性**。选择的工具应该能够很好地集成在一起, 避免数据格式转换的麻烦。例如, 如果主要使用 Python 进行开发, 应该优先选择 Python 生态系统中的工具。

最后是**性能与可扩展性**。对于大规模数据的处理, 需要考虑工具的性能表现。特别是在处理包含数百万节点的大型网络时, 需要选择具有良好可扩展性的工具。

通过合理选择和组合这些工具, 研究生可以构建起完整的学者影响力分析系统, 顺利完成从数据采集到结果展示的整个分析流程。

七、结论

本报告系统阐述了社交网络分析中个体影响力分析的技术方法, 并通过计算机科学领域学者学术影响力分析的实际案例, 为研究生群体提供了一份完整的技术实现指南。

在分析目标确定方面, 报告明确了跨学科影响力评估、高被引学者识别、网络结构中心性分析等核心目标。研究表明, 跨学科影响力评估需要从主题跨学科性和引用跨学科性两个维度进行量化, 而高被引学者识别则需要综合考虑总引用数、高被引论文数量等多个因素。网络结构中心性分析通过过度中心性、接近中心性、中介中心性、特征向量中心性等指标, 能够全面揭示学者在学术网络中的地位和作用。

在数据集采集方面, 报告系统介绍了主要学术数据库的特点和适用性, 重点阐述了学者识别与消歧技术的发展历程和最新进展。从简单的规则方法到基于深度学习的复杂算法, 学者消歧技

术不断进步，AMiner 系统的方法相比传统方法在 F1 分数上提高了 7-35%。机构信息提取通过条件随机场和支持向量机的结合，能够有效解决机构名称标准化的难题。

在分析方法方面，报告详细介绍了网络构建技术、传统中心性指标、基于传播模型的算法以及影响力评估指标体系。网络构建需要根据研究目标选择合适的网络类型，并合理定义节点和边的属性。PageRank、HITS 等基于传播模型的算法在学术影响力评估中表现优异，其中 PageRank 与 h 指数之间存在强相关性。影响力评估指标体系需要综合考虑 h 指数、g 指数、i10 指数等多个维度，并充分考虑计算机科学领域的特殊性。

在分析过程方面，报告通过具体的步骤展示了如何将理论方法转化为可执行的分析流程。数据清洗与标准化是确保分析质量的基础，需要妥善处理缺失值和异常值。网络构建与可视化技术能够将抽象的数据转化为直观的网络结构。影响力指标计算需要综合运用多种算法，而结果排序与筛选则需要考虑多维度指标的综合评价。

在结果分析方面，报告提出了多维度结果的综合解释框架，强调了跨学科特征识别、时间演化趋势分析、异常值解释等关键要素。可视化展示方案通过学者影响力地图、网络关系图谱、时间演化可视化等多种方式，为用户提供了丰富的探索手段。

最后，报告针对研究生的实际需求，提出了详细的工具选择建议。从数据采集到结果展示的各个环节，都提供了具体的工具推荐和使用建议，帮助研究生能够顺利实施学者影响力分析项目。

本报告的主要贡献包括：为研究生群体提供了系统的社交网络分析技术方法指南；通过计算机科学领域的实证案例，验证了所提出方法的有效性；建立了完整的跨学科影响力评估框架；提供了可复现的技术实现路径和工具选择建议。

然而，本报告也存在一些局限性。首先，由于学术数据的获取限制，某些分析方法的大规模验证还需要更多的数据支持。其次，计算机科学领域发展迅速，新的研究方向和评价标准不断涌现，需要持续更新分析方法。最后，不同国家和地区的学术评价体系存在差异，本报告主要基于国际主流标准，可能需要根据具体情况进行调整。

未来的研究可以在以下几个方向展开：一是开发更精确的学者消歧算法，特别是针对跨语言和跨文化环境的消歧技术；二是探索新的影响力评估指标，更好地反映学术影响力的本质特征；三是研究深度学习技术在学术影响力分析中的应用，如基于图神经网络的影响力预测模型；四是建立动态的学术影响力评估系统，能够实时跟踪和预测学者影响力的变化趋势。

总体而言，社交网络分析为学者影响力评估提供了强大的技术手段，随着相关技术的不断发展和完善，必将在学术评价、人才选拔、科研管理等领域发挥越来越重要的作用。希望本报告能够为研究生群体掌握这一重要技术提供有益的指导，推动学术影响力分析领域的持续发展。

参考资料

[1] Evaluating the impact of interdisciplinary research: a multilayer network approach
<https://arxiv.org/pdf/1601.06075>

[2] A bridge over troubled water: Interdisciplinarity, Novelty, and Impact
https://dipartimenti.unicatt.it/politica_economica/politica-economica-DIPE0002.pdf

- [3] The science of science: From the perspective of complex systems
<https://sss.bnu.edu.cn/docs/2022-04/e47e7220153f4c7aaf14e7ac7a3a6977.pdf>
- [4] Scholarly Influence Research (SIR): Augmenting Ideational Influence
https://www.researchgate.net/profile/Michael-Cuellar/publication/261951137_Scholarly_Influence_Research_SIR_Augmenting_Ideational_Influence_with_Social_Influence/links/543e0c4a0cf240f04d10d084/Scholarly-Influence-Research-SIR-Augmenting-Ideational-Influence-with-Social-Influence.pdf
- [5] Mapping the Intellectual Structure of Social Network Research: A Comparative Bibliometric Analysis <https://arxiv.org/pdf/2502.07412>
- [6] Creating and observing impacts in transdisciplinary projects - Insights from the social design lab <https://www.semanticscholar.org/paper/Creating-and-observing-impacts-in-transdisciplinary-Franck-Hempel/8f0fbd3c835d359947a99bb8c22a739b3643ded>
- [7] 波束图与学术迹在高校图书馆学科服务中的应用
<http://m.qikan.cqvip.com/Article/ArticleDetail?id=7113449202>
- [8] On the relationship between interdisciplinarity and scientific impact
<https://arxiv.org/pdf/0908.1776>
- [9] AIRank: 通过协作网络中的职位对作者的影响力排名
https://m.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-foreign_detail_thesis/0204114456402.html
- [10] Scholarly Impact Revisited <https://www.semanticscholar.org/paper/Scholarly-Impact-Revisited-Aguinis-Su%C3%A1rez-Gonz%C3%A1lez/b875609e6e1b2bdd1beaba23e08c413e3465dc9b>
- [11] 多维视角下高水平学术人才识别方法研究
<http://m.qikan.cqvip.com/Article/ArticleDetail?id=7103868911>
- [12] Which of the world's institutions employ the most highly cited researchers? An analysis of the data from highlycited.com <https://arxiv.org/pdf/1407.2037>
- [13] The definition of highly cited researchers: the effect of different approaches on the empirical outcome
- Strictly Necessary Cookies
- Performance Cookies
- Functional Cookies
- Targeting Cookies
- https://www.researchgate.net/publication/388251252_The_definition_of_highly_cited_researchers_the_effect_of_different_approaches_on_the_empirical_outcome
- [14] Exploring the Confounding Factors of Academic Career Success: An Empirical Study with Deep Predictive Modeling <https://arxiv.org/pdf/2211.10615>
- [15] Highly Cited Researchers 2014 and 2015: An investigation of some of the world's most influential scientific minds on the institutional and country level
https://www.researchgate.net/profile/Lutz-Bornmann/publication/326651700_Highly_Cited_Researchers_2014_and_2015_An_investig

[ation of some of the world%27s most influential scientific minds on the institutional and country level/links/5b5ec924aca272a2d674759f/Highly-Cited-Researchers-2014-and-2015-An-investigation-of-some-of-the-worlds-most-influential-scientific-minds-on-the-institutional-and-country-level.pdf](#)

[16] 当 AI 重新定义「科研影响力」:一场关于 CSRankings 的反思与重塑_搜狐网
https://m.sohu.com/a/954631187_122014422/

[17] 中国计算机巅峰对决:清华 vs 北大, 谁是 AI 时代的“数字殿堂”?_大学专业指北针
http://m.toutiao.com/group/7566463412268515894/?upstream_biz=doubao

[18] 计算机科学与技术(0812) <https://yanzhao.bjut.edu.cn/info/1766/16009.htm>

[19] 拼搏的吉大计算机人•十四五学科建设成就系列报道(一)对标国际顶级 夯实学术根基-吉林大学计算机科学与技术学院 <https://ccst.jlu.edu.cn/info/1092/20188.htm>

[20] 计算机科学与技术_学科风采_山西大学学科建设办公室
<https://xkjsbgs.sxu.edu.cn/xkfc/d8c5ec869d4e48f884c80ef184556eb1.htm>

[21] Avi Wigderson 的学术生涯和领导力对理论计算机科学领域的长远影响-CSDN 博客
<https://blog.csdn.net/qiangzi8844/article/details/138259005>

[22] Citation analysis of computer systems papers
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10280529/>

[23] Viewing computer science through citation analysis: Salton and Bergmark Redux
<https://experts.illinois.edu/en/publications/viewing-computer-science-through-citation-analysis-salton-and-ber>

[24] Scholarly publishing in the Internet age: A citation analysis of computer science literature <https://pure.psu.edu/en/publications/scholarly-publishing-in-the-internet-age-a-citation-analysis-of-c>

[25] Five Hundred Most-Cited Papers in the Computer Sciences: Trends, Relationships and Common Factors <https://research.globalbanking.ac.uk/five-hundred-most-cited-papers-in-the-computer-sciences-trends-relationships-and-common-factors/>

[26] CCF 与 SCI 索引的区别及选刊策略?_编程语言-CSDN 问答
<https://ask.csdn.net/questions/8963546>

[27] The 2012 ACM Computing Classification System
<https://www.acm.org/publications/class-2012>

[28] 理解 sci 分区和 ccf 的分类_ccfb-CSDN 博客
https://blog.csdn.net/weixin_44628096/article/details/144735414

[29] 计算机科学的学科分类 | 计算机科学论坛 <https://learnku.com/articles/62776>

[30] acm1998 计算机分类代码与通用术语解读 <https://wenku.csdn.net/doc/6k7ihpfkq8>

[31] ACM Computing Classification System https://wiki.edunitas.com/IT/114-10/ACM-Computing-Classification-SyStem_325_eduNitas.html

- [32] The ACM Computing Classification System (1998)
<https://www.acm.org/publications/computing-classification-system/1998/i.2>
- [33] CSC 590 Lecture Notes
<http://users.csc.calpoly.edu/~csturner/courses/590w09/MSRefstuff.html>
- [34] Computing Classification System <https://www.acm.org/publications/computing-classification-system>
- [35] 学计算机要用 mathematica,学计算机可以做什么-CSDN 博客
https://blog.csdn.net/weixin_42238594/article/details/118006809
- [36] ResearchGate and Google Scholar: How much do they differ in publications, citations and different metrics and why? <https://typeset.io/pdf/researchgate-and-google-scholar-how-much-do-they-differ-in-1viza0n6.pdf>
- [37] A dataset of mentorship in science with semantic and demographic estimations
<https://arxiv.org/pdf/2106.06487>
- [38] Big Data and Analytics in Hospitality and Tourism: A Systematic Literature Review
https://cris.unibo.it/retrieve/handle/11585/858654/6893fd56-2e81-4792-97bd-83a0a779dc2b/Manuscript_R3_EL.pdf
- [39] Citation Data and Analysis: Limitations and Shortcomings
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10439862231170972>
- [40] 人文社科科学数据管理与共享平台的现状研究——基于国内外对比视角
<http://m.gikan.cqvip.com/Article/ArticleDetail?id=7110464337>
- [41] Towards a Universal and Interoperable Scientific Data Model
<https://www.semanticscholar.org/paper/Towards-a-Universal-and-Interoperable-Scientific-Oliveira-Gomes/6689d9a167c9c48d9b65f5882b3003cdede069a5>
- [42] Microsoft Academic is one year old: the Phoenix is ready to leave the nest
<https://typeset.io/pdf/microsoft-academic-is-one-year-old-the-phoenix-is-ready-to-1mrbnmdysq.pdf>
- [43] A Criteria-based Assessment of the Coverage of Scopus and Web of Science
https://www.researchgate.net/profile/Dag-Aksnes-2/publication/330753500_A_Criteria-based_Assessment_of_the_Coverage_of_Scopus_and_Web_of_Science/links/5c52c439299bf12be3eff839/A-Criteria-based-Assessment-of-the-Coverage-of-Scopus-and-Web-of-Science.pdf
- [44] An open dataset of scholars on Twitter <https://arxiv.org/pdf/2208.11065>
- [45] S2ORC: The Semantic Scholar Open Research Corpus <https://arxiv.org/pdf/1911.02782>
- [46] Web of Science and Scopus language coverage <https://typeset.io/pdf/web-of-science-and-scopus-language-coverage-20wspx7xud.pdf>
- [47] 呈现科研数据知识库: re3data.org 注册机制
<https://www.chinaxiv.org/user/download.htm?filetype=pdf&uuid=5c67b733d74f46369714e8e1d353e447>

- [48] Special issue on bibliographic data sources https://direct.mit.edu/qss/article-pdf/1/1/360/1760889/qss_e_00026.pdf/scholar?output=instlink&q=info:hHRDmeGQmcEJ:scolar.google.com/&hl=en&as_sdt=0,5&scillfp=9293271411061209802&oi=lle
- [49] APPLICATION OF INTERNATIONAL SCIENTOMETRIC DATABASES IN THE PROCESS OF TRAINING COMPETITIVE RESEARCH AND TEACHING STAFF: OPPORTUNITIES OF WEB OF SCIENCE (WOS), SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR <https://www.jatit.org/volumes/Vol100No13/21Vol100No13.pdf>
- [50] Data sources used in bibliometrics 1978–2022: From proprietary databases to the great wide open <https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.25018>
- [51] 学者画像研究综述 <http://www.chinaxiv.org/user/view.htm?id=38593&filetype=pdf>
- [52] Effective String Processing and Matching for Author Disambiguation <https://jmlr2020.csail.mit.edu/papers/volume15/chin14a/chin14a.pdf>
- [53] Name Disambiguation in AMiner: Clustering, Maintenance, and Human in the Loop https://keg.cs.tsinghua.edu.cn/persons/jietang/publications/kdd18_yutao-AMiner-Name-Disambiguation.pdf
- [54] A Brief Survey of Automatic Methods for Author Name Disambiguation https://www.researchgate.net/profile/Marcos-Goncalves-9/publication/262346065_A_Brief_Survey_of_Automatic_Methods_for_Author_Name_Disambiguation/links/0deec52b9ed4e3d63d000000/A-Brief-Survey-of-Automatic-Methods-for-Author-Name-Disambiguation.pdf
- [55] 基于稀疏分布式表征的英文著者姓名消歧研究 <http://www.chinaxiv.org/user/view.htm?id=26724&filetype=pdf>
- [56] Disambiguating Authors in Academic Publications using Random Forests https://www.researchgate.net/profile/Pucktada-Treeratpituk-2/publication/220923764_Disambiguating_authors_in_academic_publications_using_random_forests/links/560620b408ae5e8e3f335df8/Disambiguating-authors-in-academic-publications-using-random-forests.pdf
- [57] Active Associative Sampling for Author Name Disambiguation <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2232817.2232851>
- [58] Recent Developments in Deep Learning-based Author Name Disambiguation <https://arxiv.org/pdf/2503.13448>
- [59] Citation-Based Bootstrapping for Large-Scale Author Disambiguation <https://nlp.stanford.edu/pubs/levin2012.pdf>
- [60] S2AND: A Benchmark and Evaluation System for Author Name Disambiguation https://www.google.ms/url?q=https://arxiv.org/pdf/2103.07534&sa=U&ved=2ahUKEwj2xu7_I_WKAXWhT2wGHVfdLdwQr4kDegQINRAB&usq=AOvVaw3wHvBNLlumZ0bVbO87ZAuG
- [61] Search Engine Driven Author Disambiguation <https://www.comp.nus.edu.sg/~kanmy/dossier/papers/2006-jcdl.pdf>
- [62] A review of author name disambiguation techniques for the PubMed bibliographic database <https://www.researchgate.net/profile/Mohamed-Mourad->

[Lafifi/post/What methods can be used to select the most important author keyword/attachment/6146509ab3729f0f618637d2/AS%3A1069491727388672%401631998106349/download/A+review+of+author+name+disambiguation+techniques+for+the+PubMed+bibliographic+database.pdf](#)

[63] Author Name Disambiguation on Heterogeneous Information Network with Adversarial Representation Learning <https://arxiv.org/pdf/2002.09803>

[64] Extracting Citation Relationships from Web Documents for Author Disambiguation <https://www.semanticscholar.org/paper/Extracting-Citation-Relationships-from-Web-for-Yang-Jiang/7ed245545d4bbbc753d56a4072e5e7bc6d1bc0bc>

[65] 统计—数据清理_mcar 检验-CSDN 博客
https://blog.csdn.net/qq_43710593/article/details/134064928

[66] 低质量数据检测的统计方法_r 语言质控检验-CSDN 博客
<https://blog.csdn.net/yoggieCDA/article/details/145117941>

[67] 数据处理中的异常值与缺失值处理方法详解_51CTO 学堂_专业的 IT 技能学习平台
<https://edu.51cto.com/article/note/34357.html>

[68] 【机器学习数据预处理】数据准备-腾讯云开发者社区-腾讯云
<https://cloud.tencent.com/developer/article/2490846>

[69] Python-数据清理和准备最佳实践-三-Python 数据清理和准备最佳实践(三) 第八章:检测和
处理缺失值与离群值 - 掘金 <https://juejin.cn/post/7548391881652600870>

[70] 【数据预处理高级课】:处理缺失值和异常值的专家级方法 - CSDN 文库
<https://wenku.csdn.net/column/3vgj34xw7r>

[71] 中文网络数据库中机构实体与作者实体识别:方法、挑战与应用.docx-原创力文档
<https://m.book118.com/html/2025/0711/8102107074007110.shtm>

[72] The ACL Anthology Network Corpus <https://preview.aclanthology.org/doc-update/W09-3607.pdf>

[73] The Simultaneous Evolution of Author and Paper Networks <https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0311459>

[74] Citations Driven by Social Connections? A Multi-Layer Representation of Coauthorship Networks https://direct.mit.edu/qss/article-pdf/1/4/1493/1871023/qss_a_00092.pdf/scholar?output=instlink&q=info:f5ztwXBsEcwJ:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=0,5&scillfp=6249111646382610185&oi=lle

[75] Research on Heterogeneous Enhanced Network Embedding for Collaboration Prediction <https://ceur-ws.org/Vol-2871/paper1.pdf>

[76] 多维度融合的文獻作者亲密度计算
<http://m.gikan.cqvip.com/Article/ArticleDetail?id=7105480822>

[77] Métodos de detección de comunidad en redes híbridas aplicado al análisis de redes académicas; Methods of community detection in hybrid network applied to the academic

network analysis

https://repositorio.uci.cu/jspui/bitstream/123456789/9708/1/UCIENCIA_2021_paper_378.pdf

[78] Dynamic Network Analysis of Nuclear Science Literature for Research Influence Assessment https://esarda.jrc.ec.europa.eu/system/files/2023-05/Article%20Esarda%20Bulletin_65_2023.3.pdf

[79] Building and Analyzing a Global Co-Authorship Network Using Google Scholar Data https://www.researchgate.net/profile/Yang-Chen-125/publication/322412221_Building_and_Analyzing_a_Global_Co-Authorship_Network_Using_Google_Scholar_Data/links/5d58fb63299bf151badce009/Building-and-Analyzing-a-Global-Co-Authorship-Network-Using-Google-Scholar-Data.pdf

[80] Evolution of interdependent co-authorship and citation networks <https://arxiv.org/pdf/1909.00185>

[81] 基于相互增强和知识继承的多实体动态异构学术网络构建及应用 <http://www.shcas.net/jsjyup/pdf/2024/6/%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E7%9B%B8%E4%BA%92%E5%A2%9E%E5%BC%BA%E5%92%8C%E7%9F%A5%E8%AF%86%E7%BB%A7%E6%89%BF%E7%9A%84%E5%A4%9A%E5%AE%9E%E4%BD%93%E5%8A%A8%E6%80%81%E5%BC%82%E6%9E%84%E5%AD%A6%E6%9C%AF%E7%BD%91%E7%BB%9C%E6%9E%84%E5%BB%BA%E5%8F%8A%E5%BA%94%E7%94%A8.pdf>

[82] Exploring the role and nature of interactions between Institutes in a Local Affiliation Network <https://arxiv.org/pdf/1810.02129>

[83] The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web <https://courses.washington.edu/ir2010/readings/page.pdf>

[84] Graph theory and networks in Biology <https://arxiv.org/pdf/q-bio.MN/0604006>

[85] Quantifying the Impact of Scholarly Papers Based on Higher-Order Weighted Citations https://www.researchgate.net/profile/Xiaomei-Bai/publication/343569053_Quantifying_the_Impact_of_Scholarly_Papers_Based_on_Higher-Order_Weighted_Citations/links/5f3b3b32299bf13404cd50ea/Quantifying-the-Impact-of-Scholarly-Papers-Based-on-Higher-Order-Weighted-Citations.pdf

[86] A Generic Axiomatic Characterization of Centrality Measures in Social Network <https://arxiv.org/pdf/1703.07580>

[87] BIP! DB: A Dataset of Impact Measures for Scientific Publications https://www.researchgate.net/publication/348861130_BIP_DB_A_Dataset_of_Impact_Measures_for_Scientific_Publications/fulltext/60137beca6fdcc071b9d15dd/BIP-DB-A-Dataset-of-Impact-Measures-for-Scientific-Publications.pdf

[88] Spreaders in the Network SIR Model: An Empirical Study <https://arxiv.org/pdf/1208.4269>

[89] Measuring Academic Influence Using Heterogeneous Author-Citation Networks <https://jlu.myweb.cs.uwindsor.ca/scientoAccepted.pdf>

[90] Influence measures in subnetworks using vertex centrality <https://core.ac.uk/download/287816488.pdf>

- [91] Centrality in organizational networks https://www.boa.unimib.it/retrieve/e39773b1-3f77-35a3-e053-3a05fe0aac26/Centrality_organizational_networks.pdf
- [92] Analysing Ranking Algorithms and Publication Trends on Scholarly Citation Networks <https://core.ac.uk/download/pdf/37437169.pdf>
- [93] Measuring nodes' centrality when local and global measures overlap* <https://arxiv.org/pdf/2510.15627>
- [94] Ranking in Academic Social Networks https://eprints.hec.gov.pk/jspui/bitstream/123456789/14580/1/Tehmina_Amjad_Computer_Science_IJU_2016.pdf
- [95] ON THE MATHEMATICS OF RANKING UNIVERSITIES AND SCIENTIFIC PRODUCTS https://www.researchgate.net/profile/Marcus-Andrei/publication/255632000_ON_THE_MATHEMATICS_OF_RANKING_UNIVERSITIES_AND_SCIENTIFIC_PRODUCTS/links/575ba70208aed884620da05d/ON-THE-MATHEMATICS-OF-RANKING-UNIVERSITIES-AND-SCIENTIFIC-PRODUCTS.pdf
- [96] 一文看懂谷歌学术 i10-index_AC 学术平台 <https://www.academiccenter.com/knowledge/details/1986370028669919232.html>
- [97] Author-Level Metrics <https://sites.clarkson.edu/library/research-impact-metrics/author-metrics/>
- [98] 衡量研究成果的 3 个重要指标 <https://www.linkresearcher.com/careers/caca4aff-024b-48ef-b24a-2a59a44375a4>
- [99] 论文指标解析:追踪传播范围与影响力 - Cureus CN <https://china.cureus.com/understanding-article-metrics-tracking-reach-and-impact/>
- [100] Indicatori bibliometrici https://it.wikipedia.org/wiki/Indicatori_bibliometrici?oldformat=true
- [101] 论文影响力评估的指标与方法(23 页)-原创力文档 <https://m.book118.com/html/2024/0711/8036011070006110.shtm>
- [102] H 指数 (h-index) 是什么?如何计算与查询?-爱科会易 <https://www.uconf.com/news/3989>
- [103] ACM Celebrates Impact Factor Success as 2026 Move to Full Open Access Publishing Approaches <https://www.acm.org/media-center/2025/july/impact-factors-2025>
- [104] Association for Computing Machinery Boasts Strong Impact Factor Performance in Latest Release <https://www.acm.org/media-center/2023/july/acm-strong-impact-factor-performance>
- [105] 当 AI 重新定义「科研影响力」:一场关于 CSRankings 的反思与重塑|学术论文|文献|科研影响力_手机网易网 <http://m.163.com/news/article/KEDOKOK205568W0A.html>
- [106] IEEE Computer Society Journals Lead Global Computer Science and Engineering Citations <https://store.computer.org/press-room/ieee-computer-society-journals-lead-computer-science-engineering-citations>

[107] IEEE Journals Continue to Excel in Citation Rankings <https://innovate.ieee.org/ieee-journals-continue-to-excel-in-citation-rankings/>

[108] Computer Science publication impact factors
https://www.cs.mcgill.ca/~ylin30/paper/Computer_Science_publication_impact_factors.html